

EJERCICIOS INTEGRALES INDEFINIDAS

Calcular las siguientes integrales indefinidas:

1. $\int \sqrt{(-2x+5)^3} \, dx$

2. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} \, dx$

3. $\int \frac{xe^{2x}}{(2x+1)^2} \, dx$

4. $\int x\sqrt{x-1} \, dx$

5. $\int x^2 e^{2x} \, dx$

6. $\int x^3 \operatorname{sen} x \, dx$

7. $\int \operatorname{sen}^5(2x) \cos(2x) \, dx$

8. $\int \cos^3 x \, dx$

9. $\int \frac{1}{\sqrt{1-\frac{2x^2}{3}}} \, dx$

10. $\int \frac{x}{\sqrt{(x^2+3)^3}} \, dx$

11. $\int \frac{2x^3 - 4x^2 - 15x + 5}{x^2 - 2x - 8} \, dx$

12. $\int \frac{x^2 - 1}{x^3 + x} \, dx$

13. $\int \frac{2x-3}{(x-13)^2} \, dx$

14. $\int \frac{1}{\cos x} \, dx$

15. $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} \, dx$

16. $\int \cos^4 x \operatorname{sen}^3 x \, dx$

17. $\int e^{2x} \operatorname{sen} x \, dx$

18. $\int \frac{x^4 + 2x^3 - 4x^2 + x - 3}{x^2 - x - 2} \, dx$

19. $\int \frac{1}{x^2(x-1)^2} \, dx$

20. $\int \frac{\cos x}{\sqrt{9 - 4 \operatorname{sen}^2 x}} \, dx$
21. $\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} \, dx$
22. $\int \frac{1}{x + x(\ln x)^2} \, dx$
23. $\int x^2 \ln x \, dx$
24. $\int \frac{1}{x^3 - 1} \, dx$
25. $\int \frac{1 + e^x}{e^x - 4 + 4e^{-x}} \, dx$
26. $\int \frac{\cos(\ln x)}{x} \, dx$
27. $\int \frac{2x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 10x + 7}{x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 6x + 2} \, dx$
28. $\int \frac{1}{\operatorname{tg} x} \, dx$
29. $\int (\ln x)^2 \, dx$

Soluciones:

1. Integral inmediata.

$$-\frac{1}{5} \sqrt{(-2x + 5)^5} + C$$

2. Integral inmediata.

$$\frac{(\ln x)^3}{3} + C$$

3. Integrar por partes siendo $u = xe^{2x}$.

$$\frac{e^{2x}}{4(2x + 1)} + C$$

4. Diferentes formas: i) por sustitución con $t = x - 1$, ii) por sustitución con $t = \sqrt{x - 1}$, iii) por partes con $u = x$.

$$\frac{2}{5} \sqrt{(x - 1)^5} + \frac{2}{3} \sqrt{(x - 1)^3} + C$$

5. Integrar por partes dos veces.

$$\frac{1}{2} x^2 e^{2x} - \frac{1}{2} x e^{2x} + \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

6. Integrar por partes tres veces.

$$-x^3 \cos x + 3x^2 \operatorname{sen} x + 6x \cos x - 6 \operatorname{sen} x + C$$

7. Integral inmediata.

$$\frac{1}{12} \operatorname{sen}^6(2x) + C$$

8. Usar $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$. Se llegará a dos integrales inmediatas.

$$\sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

9. Integral inmediata.

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \arcsen \left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}} \right) + C$$

10. Integral inmediata.

$$-\frac{1}{\sqrt{x^2+3}} + C$$

11. Integral de una función racional.

$$x^2 + \frac{3}{2} \ln |x-4| - \frac{1}{2} \ln |x+2| + C$$

12. Integral de una función racional. La descomposición es de la forma

$$\frac{x^2-1}{x^3+x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{1+x^2}$$

El resultado de la integral es

$$-\ln |x| + \ln(x^2+1) + K$$

13. Integral de una función racional.

$$2 \ln |x-13| - \frac{23}{x-13} + C$$

14. Por sustitución con $t = \sin x$. Queda la integral de una función racional.

$$-\frac{1}{2} \ln |1 - \sin x| + \frac{1}{2} \ln(1 + \sin x) + C$$

15. Por sustitución con $t = \sqrt[6]{x}$

$$x - \frac{6\sqrt[6]{x^5}}{5} + \frac{3\sqrt[3]{x^2}}{2} - 2\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x} + 6 \ln(\sqrt[6]{x} + 1) + C$$

16. Usar $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$. Se llegará a dos integrales inmediatas.

$$-\frac{\cos^5 x}{5} + \frac{\cos^7 x}{7} + C$$

17. Aplicar dos veces integración por partes. Al final se llegará a una expresión en la que vuelve a aparecer la misma integral de partida, pero multiplicada por cierto coeficiente. Solo habrá que despejar el valor de la integral.

$$\frac{2}{5} e^{2x} \sin x - \frac{1}{5} e^{2x} \cos x + C$$

18. Integral de una función racional.

$$\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + x + 3 \ln |x+1| + 5 \ln |x-2| + C$$

19. Integral de una función racional.

$$-\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} - 2 \ln |x-1| + 2 \ln |x| + C$$

20. Integral inmediata.

$$\frac{1}{2} \arcsen \left(\frac{2 \sin x}{3} \right) + C$$

21. Integral inmediata.

$$\operatorname{arctg}(e^x) + C$$

22. Integral inmediata.

$$\operatorname{arctg}(\ln x) + C$$

23. Integración por partes siendo $u = \ln x$.

$$\frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{x^3}{9} + C$$

24. Integral de una función racional.

$$\frac{1}{3} \ln |x - 1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 + x + 1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) + C$$

25. Hacer la sustitución $t = e^x$. Se obtendrá la integral de una función racional.

$$\ln(e^x - 2) - \frac{3}{e^x - 2} + C$$

26. Integral inmediata.

$$\operatorname{sen}(\ln x) + C$$

27. Integral de una función racional. Primero hay que escribir la función como

$$\frac{2x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 10x + 7}{x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 6x + 2} = 2 + \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - 2x + 2}$$

El resultado de la integral es

$$\ln(x^2 - 2x + 2) + 2x - \frac{3}{x - 1} + \ln |x - 1| - \operatorname{arctg}(1 - x) + K$$

28. Integral inmediata.

$$\ln |\operatorname{sen} x| + C$$

29. Integrar por partes dos veces.

$$x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + C$$